

Отчет по лабораторной работе №5

Расширенная настройка HTTP-сервера Apache

Виноградова М.А

1 октября 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Виноградова Мария Андреевна
- студентка НПИбд-02-24
- номер студ. билета 1132240691
- Российский университет дружбы народов
- 1132240691@pfur.ru
- https://github.com/mavinogradova/study_2026-2027

Цель работы

Приобретение практических навыков по расширенному конфигурированию HTTP-сервера Apache в части безопасности и возможности использования PHP.

Задание

1. Сгенерируйте криптографический ключ и самоподписанный сертификат безопасности для перехода веб-сервера с HTTP на HTTPS.
2. Настройте веб-сервер для работы с PHP.
3. Напишите скрипт для Vagrant, фиксирующий действия по расширенной настройке HTTP-сервера.

Выполнение лабораторной работы

Конфигурирование HTTP-сервера для работы через HTTPS

Создаём каталог для ключей и символическую ссылку.

```
vagrant@server:~$ su - mavinogradova
Password:
Last login: Sat Sep 26 14:22:30 UTC 2026 on pts/0
[mavinogradova@server ~]$ sudo -i
[sudo] password for mavinogradova:
[root@server ~]# mkdir -p /etc/pki/tls/private
[root@server ~]# ln -s /etc/pki/tls/private /etc/ssl/private
[root@server ~]# cd /etc/pki/tls/private
[root@server private]#
```

Рис. 1: Создание каталога /etc/pki/tls/private и симлинка

Генерируем ключ и сертификат, заполняем поля сертификата.

```
[root@server private]# openssl req -x509 -nodes -newkey rsa:2048 -keyout www.mavingradova.net.key -out www.mavingradova.net.crt
.....
-----
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) [XX]:RU
State or Province Name (full name) []:Russia
Locality Name (eg, city) [Default City]:Moscow
Organization Name (eg, company) [Default Company Ltd]:mavingradova
Organizational Unit Name (eg, section) []:mavingradova
Common Name (eg, your name or your server's hostname) []:www.mavingradova.net
Email Address []:mavingradova@mavingradova.net
[root@server private]# mv www.mavingradova.net.crt ./etc/ssl/certs
```

Рис. 2: Генерация ключа и сертификата

Редактируем конфигурационный файл виртуального хоста.

```
GNU nano 8.1 /etc/httpd/conf.d/www.mavinogradov
<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin webmaster@mavinogradova.net
    DocumentRoot /var/www/html/www.mavinogradova.net
    ServerName www.mavinogradova.net
    ServerAlias www.mavinogradova.net
    ErrorLog logs/www.mavinogradova.net-error_log
    CustomLog logs/www.mavinogradova.net-access_log common
    RewriteEngine on
    RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}$1 [R=301,L]
</VirtualHost>

<IfModule mod_ssl.c>
    <VirtualHost *:443>
        SSLEngine on
        ServerAdmin webmaster@mavinogradova.net
        DocumentRoot /var/www/html/www.mavinogradova.net
        ServerName www.mavinogradova.net
        ServerAlias www.mavinogradova.net
        ErrorLog logs/www.mavinogradova.net-error_log
        CustomLog logs/www.mavinogradova.net-access_log common
        SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/www.mavinogradova.net.crt
        SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/www.mavinogradova.net.key
    </VirtualHost>
</IfModule>
```

Рис. 3: Конфиг www.mavinogradova.net.conf

Настраиваем межсетевой экран и перезапускаем веб-сервер.

[illegible]

Рис. 4: Добавление https в firewall

Подключаемся к client для проверки HTTPS.

```
PS D:\work\mavinogradova\vagrant> vagrant ssh client
==> client: The machine you're attempting to SSH into is configured to use
==> client: password-based authentication. Vagrant can't script entering the
==> client: password for you. If you're prompted for a password, please enter
==> client: the same password you have configured in the Vagrantfile.
```

Рис. 5: Подключение к client

Анализ работы HTTPS

Проверяем HTTPS и смотрим сертификат.

```
mavinogradova@client:~$ curl -I http://www.mavinogradova.net
HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Date: Wed, 30 Sep 2026 22:38:51 GMT
Server: Apache/2.4.63 (Rocky Linux) OpenSSL/3.5.5 mod_fcgid/2.3.9
Location: https://www.mavinogradova.net/
Content-type: text/html; charset=iso-8859-1

mavinogradova@client:~$ curl -k https://www.mavinogradova.net
Welcome to the www.mavinogradova.net server
mavinogradova@client:~$ openssl s_client -connect www.mavinogradova.net:443 -showcerts < /dev/null 2>/dev/null | openssl
x509 -noout -subject -issuer -dates
subject=C=RU, ST=Russia, L=Moscow, O=mavinogradova, OU=mavinogradova, CN=www.mavinogradova.net, emailAddress=mavinogradova@mavinogradova.net
issuer=C=RU, ST=Russia, L=Moscow, O=mavinogradova, OU=mavinogradova, CN=www.mavinogradova.net, emailAddress=mavinogradova@mavinogradova.net
notBefore=Sep 30 20:54:05 2026 GMT
notAfter=Oct 30 20:54:05 2026 GMT
mavinogradova@client:~$
```

Рис. 6: Проверка HTTPS и сертификата

Конфигурирование HTTP-сервера для работы с PHP

Устанавливаем пакет PHP.

```
[root@server conf.d]# sudo dnf -y install php
```

Rocky Linux 10 - BaseOS	10 kB/s	4.3 kB	00:00
Rocky Linux 10 - BaseOS	7.1 MB/s	34 MB	00:04
Rocky Linux 10 - AppStream	2.4 kB/s	4.4 kB	00:01
Rocky Linux 10 - AppStream	1.8 MB/s	2.7 MB	00:01
Rocky Linux 10 - CRB	2.1 kB/s	4.3 kB	00:02
Rocky Linux 10 - CRB	281 kB/s	549 kB	00:01
Rocky Linux 10 - Extras	2.8 kB/s	3.1 kB	00:01

Dependencies resolved.

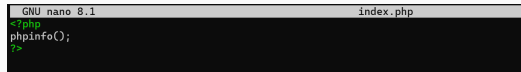
Package	Architecture	Version	Repository	Size
Installing:				
php	x86_64	8.3.33-1.el10_2	appstream	7.8 k
Installing dependencies:				
capstone	x86_64	5.0.1-8.el10_2	appstream	1.0 M
nginx-filesystem	noarch	2:1.26.3-6.el10_2.7	appstream	11 k
php-common	x86_64	8.3.33-1.el10_2	appstream	708 k
Installing weak dependencies:				
php-cli	x86_64	8.3.33-1.el10_2	appstream	3.6 M
php-fpm	x86_64	8.3.33-1.el10_2	appstream	1.9 M
php-mbstring	x86_64	8.3.33-1.el10_2	appstream	517 k

Рис. 7: Установка PHP

Заменяем index.html на index.php.

```
[root@server conf.d]# cd /var/www/html/www.mavinogradova.net  
[root@server www.mavinogradova.net]# sudo rm -f index.html  
[root@server www.mavinogradova.net]# sudo nano index.php
```

Рис. 8: Замена index.html на index.php

A screenshot of a terminal window showing the GNU nano 8.1 text editor editing a file named index.php. The editor's content is as follows:

```
GNU nano 8.1 index.php
<?php
phpinfo();
?>
```

Рис. 9: Файл index.php

Права доступа, SELinux, перезапуск httpd.

```
[root@server www.navitogradova.net]# sudo chown -R apache:apache /var/www
[root@server www.navitogradova.net]# sudo restorecon -vR /etc
Relabeled /etc/NetworkManager/system-connections/eth1.nmconnection from unconfined_u:object_r:user_tmp_t:s0 to unconfined_u:object_r:NetworkManager_etc_rw_t:s0
[root@server www.navitogradova.net]# sudo restorecon -vR /var/www
[root@server www.navitogradova.net]# sudo systemctl restart httpd
[root@server www.navitogradova.net]# systemctl status httpd
● httpd.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; enabled; preset: disabled)
   Drop-In: /etc/systemd/system/httpd.service.d
            -php-fpm.conf
   Active: active (running) since Wed 2026-09-30 22:46:03 UTC; 4s ago
   Invocation: b9d7157d24874cefb453288dd4f88faf7
   Docs: man:httpd.service(8)
   Main PID: 15716 (httpd)
```

Рис. 10: chown, restorecon, restart httpd

Проверяем работу PHP на client.

[illegible]

Рис. 11: Страница `phpinfo()`

Внесение изменений в настройки внутреннего окружения

Копируем конфигурационные файлы в провижининг.

```
[root@server www.mavinoegradova.net]# cd /vagrant/provision/server/http
-bash: cd: /vagrant/provision/server/http: No such file or directory
[root@server www.mavinoegradova.net]# cp -R /etc/httpd/conf.d/* /vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d
cp: target '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d': No such file or directory
[root@server www.mavinoegradova.net]# cp -R /var/www/html/* /vagrant/provision/server/http/var/www/html
cp: target '/vagrant/provision/server/http/var/www/html': No such file or directory
[root@server www.mavinoegradova.net]# mkdir -p /vagrant/provision/server/http/etc/pki/tls/private
[root@server www.mavinoegradova.net]# mkdir -p /vagrant/provision/server/http/etc/pki/tls/certs
[root@server www.mavinoegradova.net]# cp -R /etc/pki/tls/private/www.mavinoegradova.net.key /vagrant/provision/server/http/etc/pki/tls/private
[root@server www.mavinoegradova.net]# cp -R /etc/pki/tls/certs/www.mavinoegradova.net.crt /vagrant/provision/server/http/etc/pki/tls/certs
[root@server www.mavinoegradova.net]# nano /vagrant/provision/server/http.sh
[root@server www.mavinoegradova.net]#
```

Рис. 12: Копирование в провижининг

Редактируем скрипт http.sh: добавляем PHP и HTTPS.

Файл	Изменить	Просмотр
<pre>#!/bin/bash echo "Provisioning script \$0" echo "Install needed packages" dnf -y groupinstall "Basic Web Server" dnf -y install php echo "Copy configuration files" cp -R /vagrant/provision/server/http/etc/httpd/* /etc/httpd cp -R /vagrant/provision/server/http/var/www/* /var/www chown -R apache:apache /var/www restorecon -vR /etc restorecon -vR /var/www echo "Configure firewall" firewall-cmd --add-service=http firewall-cmd --add-service=http --permanent firewall-cmd --add-service=https firewall-cmd --add-service=https --permanent firewall-cmd --reload echo "Start http service" systemctl enable httpd systemctl start httpd</pre>		

Рис. 13: Скрипт http.sh

Выводы

Приобретены практические навыки по расширенному конфигурированию HTTP-сервера Apache в части безопасности и использования PHP. Сгенерирован ключ и самоподписанный сертификат, настроен HTTPS с автоматическим редиректом с HTTP, настроен межсетевой экран, установлен PHP, заменён `index.html` на `index.php`, скорректирован скрипт `http.sh` для Vagrant.